## 乘积法则：每个可变因子求导一次

$$\nabla(uv) \quad = \quad u\nabla v \; + \; v\nabla u$$

两个标量相乘，梯度分别作用于两个因子。

$$\nabla \cdot (u\mathbf{A}) \quad = \quad u\nabla \cdot \mathbf{A} \; + \; (\nabla u) \cdot \mathbf{A}$$

标量因子的变化也贡献散度。

$$\nabla \times (u\mathbf{A}) \quad = \quad u\nabla \times \mathbf{A} \; + \; (\nabla u) \times \mathbf{A}$$

附加项的叉乘顺序不能反转。